

I - Metrajes

Examen Costos

11 / 08 / 2020

Ø	6	8	10	12	16	20	25
desp.	0,05	0,05	0,1	0,1	0,15	0,15	0,15
kg/m	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58	2,47	3,85

Recubrimiento 0,03

Observaciones:

- Se considera losa con y sin volumen común de vigas
- No se descuentan recubrimientos.
- Long. de ganchos: 10 Ø

Losa sobre piso 11 (nivel 700)

Nivel 700

A									
Ø	ID	Tramo (m)	Paso	Cant.	L (m)	kg con desp			
10	hor.	2,40	0,20	13	10,46	92,74			
10	vert.	10,00	0,20	51	2,96	102,95			
F									
Ø	ID	Tramo (m)	Paso	Canti	L (m)	kg con desp			
8	hor.	2,40	0,20	26	1,47	15,65			
8	vert.	10,00	0,20	102	1,57	65,58			
Total con Desperdicio						276,92			

A						
a (m)	b (m)	e (m)	V (m3)	Encof (m2)		
10,26	2,76	0,15	4,25	32,22		
10,00	2,40	0,15	3,60	24,00		
0,13	0,18					
desc a (m)	desc b (m)					

No descuento vigas						
Descuento vigas						

No descuento vigas	a (m)	b (m)	e (m)	V (m3)	Encof (m2)
	10,26	2,76	0,15	4,25	32,22
Descuento vigas	a (m)	b (m)	e (m)	V (m3)	Encof (m2)
	10,00	2,40	0,15	3,60	24,00
	0,13	0,18			
	desc a (m)	desc b (m)			

Descuento vigas	Total Vol. Hormigón (m3)	3,60
	Total encofrado (m2)	24,00
	Total acero(kg con desp)	276,92

No descuento vigas	Total Vol. Hormigón (m3)	4,25
	Total encofrado (m2)	32,22
	Total acero(kg con desp)	276,92

Tenor encofrado (m2/m3)	6,67
Cuantía Acero (kg con desp/m3)	76,92

Tenor encofrado (m2/m3)	7,59
Cuantía Acero (kg con desp/m3)	65,19

Composición del Costo Horario de Equipo																																																															
Tipo de Equipo:		<u>Retroexcavadora</u>																																																													
I - Operación		Dólar		42,5 \$/D																																																											
a) Mano de Obra																																																															
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario \$	Costo Unitario U\$	Costo Horario																																																										
					\$	U\$S																																																									
Maquinista	h	1,20	379,72	8,93	455,66	10,72																																																									
Ayudante	h	0,30	241,21	5,68	72,36	1,70																																																									
Cargas Sociales (no incluidas)		57,4%	303,30																																																												
Costo Total Mano de Obra				29,95%	528,03	12,42																																																									
b) Materiales de Consumo																																																															
Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario \$	Costo Unitario U\$S	Costo Horario																																																										
					\$	U\$S																																																									
Gasoil	lt	20,00	40,40	0,95	808,00	19,01																																																									
Aceite Lubricante	lt	0,06	250,00	5,88	15,00	0,35																																																									
Grasa	kg	0,03	50,00	1,18	1,50	0,04																																																									
Filtros	c/u	0,002	5.000,00	117,65	10,00	0,24																																																									
Neumáticos	c/u	0,001	18.000,00	423,53	18,00	0,42																																																									
Costo Total Materiales de Consumo				48,35%	852,50	20,06																																																									
I - Costo de Operación				78,30%	1.380,53	32,48																																																									
II Equipo																																																															
Valor Nuevo (VN)	100.000,00	U\$S	Vida Util (n)	5 años	T. anual Int. (i)	7%																																																									
Valor Residual (VR)	50.000,00	U\$S	Horas trabajadas (h)	2400 h/año	Seguro (s)	2%																																																									
			Hora trabajadas (H)	12000 h	Patente (p)	1%																																																									
Descripción				Costo Horario																																																											
				\$	U\$S																																																										
Interés Horario	IH = ((n + 1) x VN + (n - 1) x VR) / 2n x i/h			99,17	2,33																																																										
Depreciación Horaria	DH = (VN - VR) / (n x h)			177,08	4,17																																																										
Seguro Horario	SH = s x VN / h			35,42	0,83																																																										
Patente Horaria	PH = p x VN / h			17,71	0,42																																																										
II - Costo de Equipo				18,68%	329,38	7,75																																																									
III Mantenimiento																																																															
Descripción				Costo Horario																																																											
				\$	U\$S																																																										
Mantenimiento Horario	MH = (m1 + m5) / 2 x VN / h m1 = 2% mH = 3%			53,13	1,25																																																										
	incremento anual 0,50% m5 = 4%																																																														
III - Costo de Mantenimiento				3,01%	53,13	1,25																																																									
IV - Costo Horario Productivo					1.763,03	41,48																																																									
<table><tr><td>a) Costo operativo</td><td>Costo \$/h</td><td>1.381</td><td>LLSS\$/h</td><td>303</td><td>M.Imp.</td><td>80% 70 a 90% por ejemplo</td><td>422,42</td></tr><tr><td>b) Costos fijos del equipo</td><td></td><td>329</td><td></td><td></td><td>CCSS</td><td>71,80% Se tomó como ejemplo</td><td>303,30</td></tr><tr><td>c) Costo de mantenimiento</td><td></td><td>53</td><td></td><td></td><td colspan="3">Obra Privada de Ingeniería</td></tr><tr><td>Costo Total</td><td></td><td>1.763</td><td></td><td>303</td><td colspan="3">Incluyendo Aporte Caja Profesionales Universitarios</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Obras Públicas</td><td>0%</td><td>71,8%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Obras Privadas de Ingeniería</td><td>2%</td><td>73,8%</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Obras Privadas de Arquitectura</td><td>4%</td><td>75,8%</td></tr></table>								a) Costo operativo	Costo \$/h	1.381	LLSS\$/h	303	M.Imp.	80% 70 a 90% por ejemplo	422,42	b) Costos fijos del equipo		329			CCSS	71,80% Se tomó como ejemplo	303,30	c) Costo de mantenimiento		53			Obra Privada de Ingeniería			Costo Total		1.763		303	Incluyendo Aporte Caja Profesionales Universitarios								Obras Públicas	0%	71,8%						Obras Privadas de Ingeniería	2%	73,8%						Obras Privadas de Arquitectura	4%	75,8%
a) Costo operativo	Costo \$/h	1.381	LLSS\$/h	303	M.Imp.	80% 70 a 90% por ejemplo	422,42																																																								
b) Costos fijos del equipo		329			CCSS	71,80% Se tomó como ejemplo	303,30																																																								
c) Costo de mantenimiento		53			Obra Privada de Ingeniería																																																										
Costo Total		1.763		303	Incluyendo Aporte Caja Profesionales Universitarios																																																										
					Obras Públicas	0%	71,8%																																																								
					Obras Privadas de Ingeniería	2%	73,8%																																																								
					Obras Privadas de Arquitectura	4%	75,8%																																																								

Incremento Costo Fijo	inc	50%
Costo Fijo / Costo Total	cfo	20%
Se mantiene el beneficio sobre venta		

=> aumento Costo 10 % =>

**re = 10 %
sobre Venta
Original (Vo)**

Vre = 1,1 x Vo

a) Para que el Reconocimiento Económico (re) mantenga el beneficio porcentual, alcanza con reconocer este incremento del costo con el mismo beneficio previsto.

El valor porcentual es independiente del plazo y beneficio originales

b) El nuevo margen o beneficio porcentual será el beneficio previsto mas el ahorro en costo fijo como porcentaje de la venta final

Solución "parametrizada"

Beneficio sobre Venta	be	15%
Ahorro sobre Costo Fijo	ah	20%

Venta prevista	Vre	$(1+re) \times Vo = (1+re) \times CTo / (1-be) = (1+re) / (1-be) \times CTo$
Ahorro en Costo Fijo	Ah	$CTo \times cfo \times (inc+1) \times ah \times CTo$
Ahorro sobre Venta	Ah/Vre	$[cfo \times (inc+1) \times ah] / [(1+re) / (1-be)]$
Beneficio final previsto		$be + [cfo \times (inc+1) \times ah] / [(1+re) / (1-be)]$
Beneficio final previsto		$be + [cfo \times (1+inc) \times ah] / [(1+ inc \times cfo) / (1-be)]$
Beneficio final previsto		19,64%

Solución "Paso a Paso"

Base 100 Costo Total Inicial	Escenario 1	Escenario 2	Escenario 3
Amplición Plazo		50%	50%
Reducción Costos Fijos			-20%
CD - Costos Directos	80	80	80
CF - Costos Fijos	20	30	24
CT - Costos Totales	100	110	104
b - Beneficio sobre venta previsto	15%		
V - Venta	117,65	117,65	117,65
B - Beneficio sobre venta	17,65	7,65	13,65
Vre - Venta inc. Recon. Econ.	117,65	129,41	129,41
RE - Reconocimiento Económico	0,00	10,00%	10,00%
RE - Reconocimiento Económico	0,00	11,76	11,76
Bre - Beneficio inc. Recon. Econ.	17,65	19,41	25,41
Beneficio sobre venta	15,00%	15,00%	19,64%